

# 校園自習空間預約系統

## 系統需求規格書 (SRS)

版本：2.1

日期：2026 年 10 月 7 日

課程：資料庫系統

## 1. 專案概述

### 1.1 開發背景與痛點

學生找自習座位時，通常需要到現場確認空位，或透過不同管道詢問空間使用狀況。多人同時使用同一空間時，可能發生座位資訊不一致或重複預約。本系統提供統一的空間查詢與預約介面，由資料庫檢查開放時間和座位衝突，讓學生能查詢、建立及管理自己的預約。

### 1.2 系統目標

1. 學生可依日期和時段查詢開放空間及可預約座位。
2. 系統拒絕超出開放時間或與既有有效預約重疊的預約。
3. 管理者可維護空間、座位及每週開放時間；停用的空間或座位不得接受新預約。

### 1.3 使用者與權限

| 角色           | 權限                                    |
|--------------|---------------------------------------|
| 學生 (STUDENT) | 登入、查詢及劃位、建立／查看／取消自己的預約、錢包、模擬付款、報到與離場。 |
| 管理者 (ADMIN)  | 維護空間、座位配置與開放時間；建立學生帳號；查看預約、報到及付款資料。   |

帳號由管理者透過後台建立，不提供學生自行註冊。新帳號的點數錢包餘額為 0。

### 1.4 系統範圍與限制

本系統管理一般座位、VIP、雙人／四人研究室，提供設備資訊、管理者可設定的座位配置、入口與走道、當日時段、預約、點數錢包、模擬付款、退點與報到／離場。研究室視為一個可預約單位，同時只能由一筆有效預約使用，單次使用人數不得超過容量。

預約不跨日；不處理國定假日、臨時休館、通知服務、包月方案、磁卡硬體或正式信用卡收款。付款目前為 DEMO 模擬交易，不收取真實款項。正式金流需商家帳號、伺服器端驗簽、付款回呼與對帳，尚未實作。一般／VIP／雙人室／四人室的示範價格為 20／35／60／100 點每小時，可由管理者修改；這些價格是本專題展示資料，並非櫻橋的現行價格。

既有空間保留原資料並以免費一般座位初始化。示範座位配置並非真實場地平面圖；管理者須依現場設定座標、入口、走道。

## 2. 系統架構與技術選型

### 2.1 高階架構圖

使用者瀏覽器 → HTML/CSS/JavaScript → FastAPI → PostgreSQL；回應沿相同 回傳。

瀏覽器前端呼叫 FastAPI REST API。後端驗證登入身分、角色、開放時間及預約衝突，再透過參數化查詢讀寫 PostgreSQL，並將結果回傳前端。

### 2.2 技術選型

| 層級   | 選用技術                | 理由                         |
|------|---------------------|----------------------------|
| 前端   | HTML、CSS、JavaScript | 製作查詢、預約及管理介面，適合小型課程專題。     |
| 後端   | Python FastAPI      | 建立 REST API，驗證請求資料及處理預約規則。 |
| 資料庫  | PostgreSQL          | 支援主外鍵、檢查限制、交易及時間區間衝突檢查。    |
| 身分驗證 | JWT                 | 登入後識別使用者及角色。               |
| 密碼保護 | bcrypt              | 雜湊密碼後儲存，避免保存明文。            |

## 3. 功能性需求 (FR)

### FR-01 使用者登入

- 觸發：使用者送出 Email 與密碼。
- 輸入：Email、密碼。
- 處理：依 Email 查詢帳號，以 bcrypt 驗證密碼；成功後簽發有效期限 2 小時且包含 user\_id、role 的 JWT。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200 與 JWT；帳密錯誤回傳 HTTP 401。不得回傳 password\_hash。

### FR-02 查詢空間與可用座位

- 觸發：學生選擇日期、開始時間、結束時間後送出查詢。
- 輸入：日期、start\_at、end\_at。
- 處理：驗證結束時間晚於開始時間且位於同一日期；查詢啟用中的空間與座位；將不在開放時段內或與 RESERVED 預約重疊的座位標記為不可預約。
- 輸出：回傳空間與啟用座位，包含 is\_available；已占用或非開放時間的座位標記不可用，供配置圖呈現。輸入格式錯誤回傳 HTTP 422。查詢 API 使用 date、start\_time、end\_time，單一日期搭配兩個時間欄位，禁止反向時段。

### FR-03 建立預約

- 觸發：已登入學生選定座位與時段並送出。
- 輸入：seat\_id、start\_at、end\_at。
- 處理：驗證 JWT 角色為 STUDENT；確認座位及空間啟用；確認時段在開放時間內、結束時間晚於開始時間且位於同一日期；在資料庫交易中建立預約並扣除足額點數，建立扣點交易紀錄，阻止同座位有效預約時間重疊。伺服器依目前費率計算金額；前端傳 expected\_amount 時若金額變更回傳 409，要求重新確認；不足額回傳 HTTP 402，預約與扣點皆不成立。
- 輸出：成功回傳 HTTP 201 與 reservation\_id；時間衝突回傳 HTTP 409；超出開放時間或輸入錯誤回傳 HTTP 422。

## FR-04 查詢個人預約

- 觸發：已登入學生開啟「我的預約」。
- 輸入：JWT；可選 date (YYYY-MM-DD) 或 status (RESERVED／CANCELLED) 篩選。
- 處理：僅查詢 JWT 所屬 user\_id 的預約，回傳空間、座位、起訖時間、付款、報到及取消可用狀態；提供明細 API。
- 輸出：回傳該學生的預約清單；未登入回傳 HTTP 401。

## FR-05 取消預約

- 觸發：學生在預約開始前取消自己的預約。
- 輸入：reservation\_id、JWT。
- 處理：確認預約存在、屬於目前學生、狀態為 RESERVED 且尚未開始；確認尚未報到；將狀態改為 CANCELLED，不刪除歷史紀錄；付費預約在同一交易內全額退點。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200；取消他人預約回傳 HTTP 403；已開始或已取消的預約不得再次取消。

## FR-06 管理空間與座位

- 觸發：管理者新增、修改或停用空間或座位。
- 輸入：空間名稱、位置、座位代碼、啟用狀態。
- 處理：僅 ADMIN 可執行；同一空間內座位代碼不可重複；停用採軟停用，不刪除已有預約關聯的資料。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200 或 201；非管理者回傳 HTTP 403；欄位錯誤回傳 HTTP 422。

## FR-07 管理每週開放時間

- 觸發：管理者新增或修改空間每週開放時間。
- 輸入：space\_id、weekday (1 至 7)、open\_time、close\_time。後台顯示目前週一至週日設定，修改前帶入既有時間。
- 處理：僅 ADMIN 可執行；確認空間存在、close\_time 晚於 open\_time；同一空間同一星期最多一筆開放時段。
- 輸出：成功回傳 HTTP 200；空間不存在回傳 HTTP 404；時間不合法回傳 HTTP 422；非管理者回傳 HTTP 403。

## FR-08 空間類型與配置圖

- GENERAL／VIP 容量為1；ROOM2 容量為2；ROOM4 容量為4。顯示類型、每單位容量、設備、每小時價格，可依類型篩選。
- 座位以 row\_no、col\_no 儲存實際相對位置，空間配置為 grid\_rows × grid\_cols。管理者可編輯名稱、位置、設備、價格、配置、入口與走道。
- 座位不可超出配置範圍、位於走道或與其他座位同一座標；停用座位仍保留其位置。新增座位可指定座標，兩個座標皆0則自動選第一個空位。
- 縮小配置或調整走道時，若覆蓋既有座位則回傳 HTTP 422。占用位置回傳 HTTP 409。

## FR-09 當日時段

- 學生選日期查看各空間的開放時間，以及各座位已有 RESERVED 預約的起訖時間。
- API：GET /api/spaces/{space\_id}/schedule?date=YYYY-MM-DD。
- 不公開其他預約人的 Email、user\_id 或預約編號；已取消預約不占用時段。

## FR-10 管理者建立學生帳號

- 僅 ADMIN 可建立學生帳號及檢視帳號清單，無法從此端點建立管理者。
- Email 正規化為小寫；密碼至少8字元且UTF-8長度最多72位元組，bcrypt rounds=10。
- 帳號與零餘額錢包在同一交易建立；重複 Email 回傳409，格式錯誤422，學生存取403。

## FR-11 點數錢包、儲值訂單與模擬付款

- 每位學生一個錢包；1點=NT\$1，金額以整數處理。學生只能看自己的餘額、付款訂單、入帳／扣點／退點明細。
- 儲值金額為50至10,000。建立訂單後為PENDING，不立即入帳。學生確認模擬付款後成為PAID並入帳；未付款可取消為CANCELLED。
- 唯一(user\_id, request\_key)防止重複建立相同儲值請求；重用請求鍵但金額不同回傳409。
- 已PAID訂單再次確認回傳原訂單，不重複入帳。交易reference唯一，避免重複付款／退款。
- PAYMENT\_MODE=demo（預設）開啟模擬付款，畫面明示「不扣取真實款項」。其他值停用儲值及模擬確認，回傳503；既有點數仍可使用。
- 管理者可查看所有儲值付款訂單及狀態，不回傳密碼或支付憑證。

## FR-12 預約計費、扣點與退點

- 計費分鐘數=ceil((end\_at-start\_at)/60秒)；應扣點數=ceil(hourly\_rate × 計費分鐘數 / 60)。研究室按整間計費，與人數無關。
- 以建立預約當下費率計算；amount為不可變的價格快照，之後修改費率不影響既有預約或退款。
- 預約、扣點與BOOKING紀錄在同一資料庫交易內完成。UPDATE wallets SET balance=balance-amount WHERE balance>=amount 防止負餘額。
- 座位衝突或不足額時回滾全部操作。0點預約不建立點數交易，付款狀態FREE。
- 開始前且未報到可取消一次，全額退原amount，不刪歷史。取消後顯示REFUNDED（有扣點）或FREE（免費）。

## FR-13 報到與離場

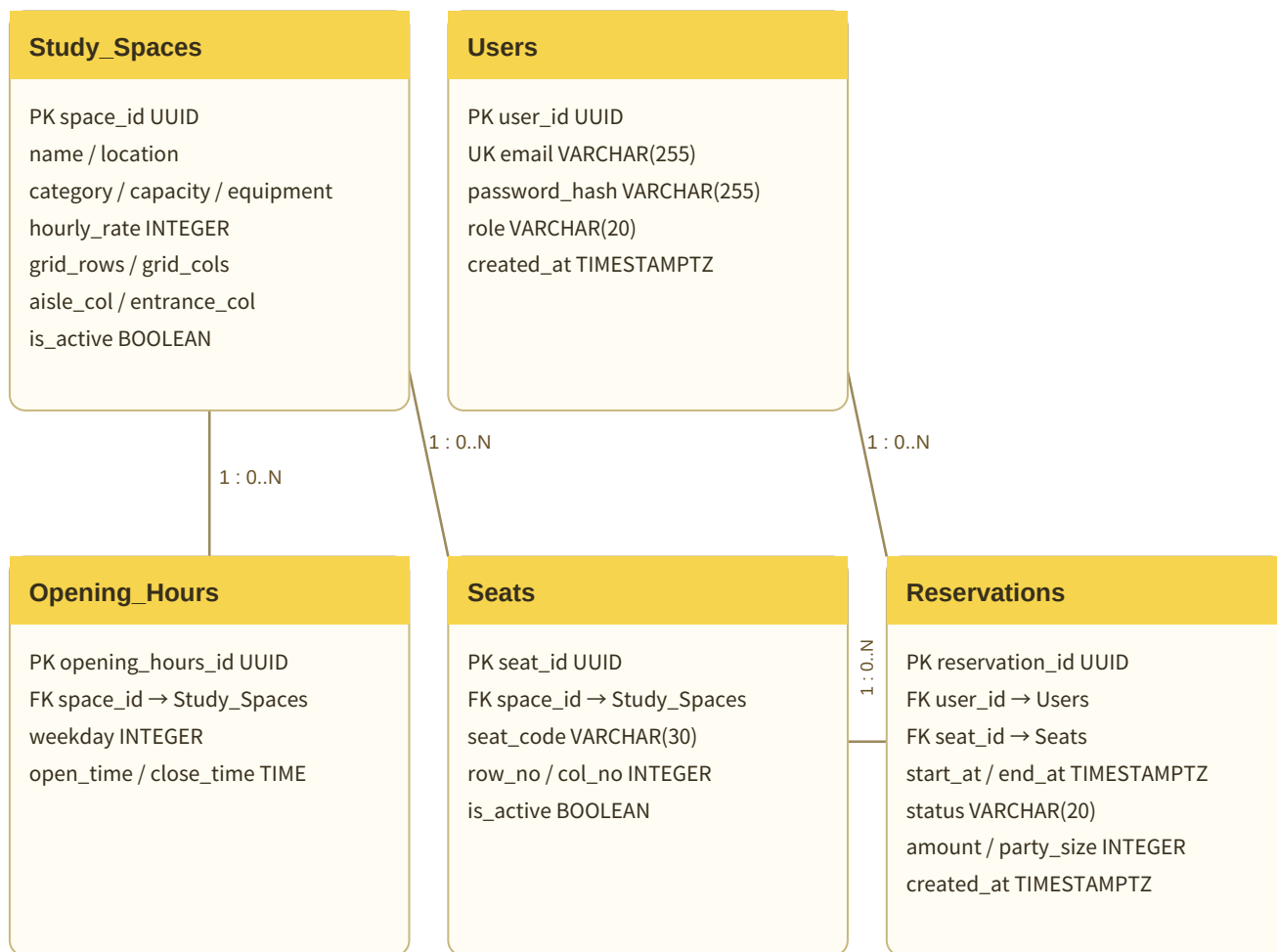
- 僅本人可操作，且預約必須為RESERVED。報到時段為[start\_at-15分鐘, end\_at)，其他時段409。
- 每筆預約最多一筆Attendance；再次報到409。報到後不可取消，即使仍在開始時間之前。
- 已報到可離場一次；未報到或重複離場409。提前離場不退點且不提前釋出座位，以原預約結束時間為準。
- 列表依時間與Attendance派生WAITING、CHECKED\_IN、CHECKED\_OUT、NOT\_ATTENDED、CANCELLED。NOT\_ATTENDED不自動退款。
- 此報到是本人網頁按鈕操作，不具實體門禁、GPS或現場驗證效力。管理者總覽可見報到／離場時間。

# 4. 資料模型與結構設計

下圖列出九個業務資料實體、主鍵（PK）、外鍵（FK）及實體間的一對多關係。欄位型態與完整限制詳見 4.2 資料字典。

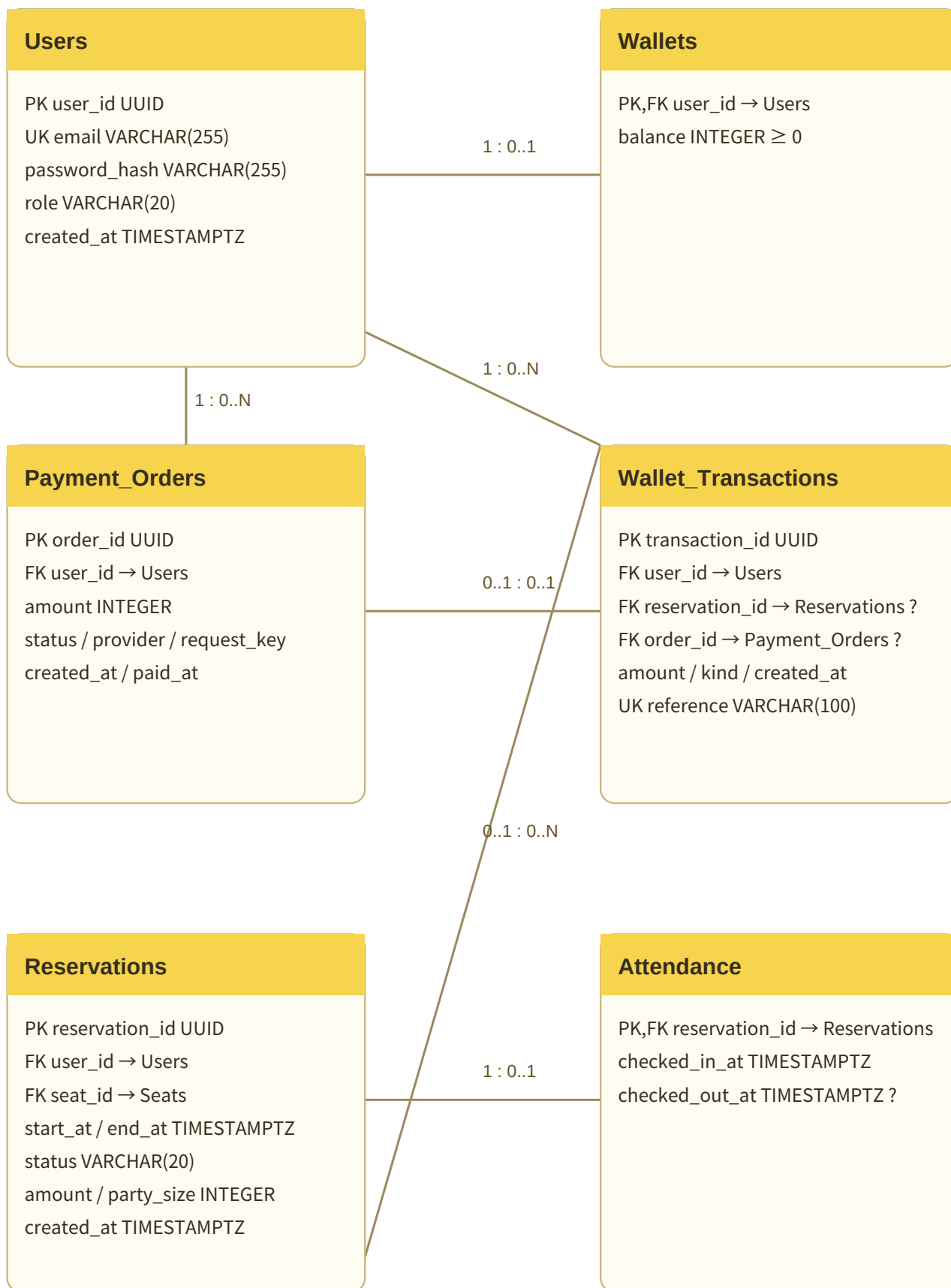
## E-R 1 空間與預約

實體欄位為摘要；完整欄位與限制詳見資料字典。關係標記 1 為一，0..N 為零至多筆。



## E-R 2 錢包、付款與報到

Users、Reservations 與前圖為相同實體。? 表示外鍵或時間欄位可為空。



關係與唯一性：一位使用者可建立多筆預約；每筆預約只屬於一位使用者及一個座位。一個空間可包含多個座位及多筆每週開放時段。Seats 的 (space\_id, seat\_code) 與 Opening\_Hours 的 (space\_id, weekday) 分別具有複合唯一限制。

## 4.2 資料字典

### Users（使用者）

| 欄位            | 型態           | PK/FK | NULL | 預設值／限制                       | 說明          |
|---------------|--------------|-------|------|------------------------------|-------------|
| user_id       | UUID         | PK    | 否    | 應用程式 uuid4()                 | 使用者識別碼      |
| email         | VARCHAR(255) | —     | 否    | UNIQUE                       | 登入 Email    |
| password_hash | VARCHAR(255) | —     | 否    | —                            | bcrypt 雜湊密碼 |
| role          | VARCHAR(20)  | —     | 否    | CHECK IN ('STUDENT','ADMIN') | 使用者角色       |
| created_at    | TIMESTAMPTZ  | —     | 否    | CURRENT_TIMESTAMP            | 建立時間        |

### Study\_Spaces（自習空間）

| 欄位        | 型態           | PK/FK | NULL | 預設值／限制       | 說明      |
|-----------|--------------|-------|------|--------------|---------|
| space_id  | UUID         | PK    | 否    | 應用程式 uuid4() | 空間識別碼   |
| name      | VARCHAR(100) | —     | 否    | —            | 空間名稱    |
| location  | VARCHAR(255) | —     | 否    | —            | 空間位置    |
| is_active | BOOLEAN      | —     | 否    | TRUE         | 是否接受新預約 |

### Seats（座位）

| 欄位        | 型態          | PK/FK                      | NULL | 預設值／限制                      | 說明      |
|-----------|-------------|----------------------------|------|-----------------------------|---------|
| seat_id   | UUID        | PK                         | 否    | 應用程式 uuid4()                | 座位識別碼   |
| space_id  | UUID        | FK → Study_Spaces.space_id | 否    | —                           | 所屬空間    |
| seat_code | VARCHAR(30) | —                          | 否    | UNIQUE(space_id, seat_code) | 空間內座位代碼 |
| is_active | BOOLEAN     | —                          | 否    | TRUE                        | 是否可供新預約 |

## Opening\_Hours（開放時間）

| 欄位               | 型態      | PK/FK                      | NULL | 預設值／限制                       | 說明            |
|------------------|---------|----------------------------|------|------------------------------|---------------|
| opening_hours_id | UUID    | PK                         | 否    | 應用程式 uuid4()                 | 開放時間識別碼       |
| space_id         | UUID    | FK → Study_Spaces.space_id | 否    | UNIQUE(space_id, weekday)    | 所屬空間          |
| weekday          | INTEGER | —                          | 否    | CHECK BETWEEN 1 AND 7        | 星期一為 1、星期日為 7 |
| open_time        | TIME    | —                          | 否    | —                            | 開放時間          |
| close_time       | TIME    | —                          | 否    | CHECK close_time > open_time | 關閉時間          |

## Reservations（預約）

| 欄位             | 型態          | PK/FK              | NULL | 預設值／限制                                                    | 說明     |
|----------------|-------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|
| reservation_id | UUID        | PK                 | 否    | 應用程式 uuid4()                                              | 預約識別碼  |
| user_id        | UUID        | FK → Users.user_id | 否    | —                                                         | 預約學生   |
| seat_id        | UUID        | FK → Seats.seat_id | 否    | —                                                         | 預約座位   |
| start_at       | TIMESTAMPTZ | —                  | 否    | —                                                         | 預約開始時間 |
| end_at         | TIMESTAMPTZ | —                  | 否    | CHECK end_at > start_at                                   | 預約結束時間 |
| status         | VARCHAR(20) | —                  | 否    | DEFAULT 'RESERVED';<br>CHECK IN ('RESERVED', 'CANCELLED') | 預約狀態   |
| created_at     | TIMESTAMPTZ | —                  | 否    | CURRENT_TIMESTAMP                                         | 建立時間   |

預約衝突限制：同一 seat\_id 的 RESERVED 時間區間不得重疊。區間採含開始、不含結束規則，因此一筆預約 10:00 結束時，下一筆可於 10:00 開始。後端須在交易中建立預約；PostgreSQL 可搭配 btree\_gist exclusion constraint，避免並行請求造成重疊有效預約。

### 4.3 V2 擴充欄位與新增資料表

所有新業務欄位預設 NOT NULL，除明確標示可空的欄位。主外鍵 UUID 沿用現有資料模型，索引與唯一限制由資料庫建立；類型／容量／座標相容性由服務層驗證；有效座標具 UNIQUE(space\_id, row\_no, col\_no) 部分索引。

| 資料表          | 新增欄位                   | 型態、預設與用途                                         |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Study_Spaces | category、capacity      | VARCHAR(20)預設GENERAL；INTEGER預設1；四種空間類型與每單位容量     |
| Study_Spaces | equipment、hourly_rate  | VARCHAR(500)預設空字串；INTEGER預設0；設備與每小時點數            |
| Study_Spaces | grid_rows、grid_cols    | INTEGER，預設4、7；範圍1-20列、1-15欄                      |
| Study_Spaces | aisle_col、entrance_col | INTEGER預設4、4；走道0表示無，入口至少1；須在配置內                  |
| Seats        | row_no、col_no          | INTEGER預設0；初始化後填入有效座標；同空間位置不得重複（服務層驗證及正座標部分唯一索引） |
| Reservations | amount、party_size      | INTEGER預設0、1；固定計費快照與使用人數                         |

| 新資料表                | 欄位與型態                                                                                                                                                  | 鍵與限制                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wallets             | user_id UUID；balance INTEGER DEFAULT 0                                                                                                                 | user_id為PK/FK→Users；CHECK balance>=0                                                                     |
| Payment_Orders      | order_id UUID；user_id UUID；amount INTEGER；status VARCHAR(20)；provider VARCHAR(20)；request_key VARCHAR(80)；created_at TIMESTAMPTZ；paid_at TIMESTAMPTZ可空 | order_id PK，user_id FK；UNIQUE(user_id,request_key)；amount>0；status為PENDING／PAID／CANCELLED；provider目前DEMO |
| Wallet_Transactions | transaction_id UUID；user_id UUID；amount INTEGER；kind VARCHAR(20)；reference VARCHAR(100)；reservation_id UUID可空；order_id UUID可空；created_at TIMESTAMPTZ   | transaction_id PK；FK→Users、Reservations、Payment_Orders；reference UNIQUE；BOOKING為負數，TOPUP／REFUND為正數       |
| Attendance          | reservation_id UUID；checked_in_at TIMESTAMPTZ；checked_out_at TIMESTAMPTZ可空                                                                             | reservation_id為PK/FK→Reservations；每筆預約最多報到一次                                                             |

Wallets與Users為0..1關係（管理者無須錢包；目前初始化會為既有帳號建立錢包）。點數交易可關聯一筆儲值訂單，或一筆預約；每次預約最多產生BOOKING與REFUND兩筆。這些跨欄位對應規則由業務流程維護。

Schema\_Versions為初始化標記，非業務實體，不列入業務ERD。

#### 4.4 升級與資料保留

- 啟動時以欄位檢查執行非破壞性ADD COLUMN，再建立新表。PostgreSQL升級使用advisory transaction lock避免多程序同時加欄位。
- 原帳號、座位、預約均保留；既有預約amount=0、party\_size=1，既有空間hourly\_rate=0。
- 尚無座標的舊座位按代碼排列，跳過走道欄；配置列數不足時擴充，最多20列。
- 示範空間初始化有版本標記，不因重新啟動重複新增。正式環境升級前須備份資料庫；SQLite並行扣點／布局與PostgreSQL的正式部署行為須分別驗收。

## 5. 非功能性需求 (NFR)

### 5.1 效能

在 200 個虛擬使用者同時操作、持續 5 分鐘的負載測試中，一般查詢 API 的第 95 百分位回應時間不得超過 1 秒；HTTP 5xx 錯誤率不得超過 1%。

### 5.2 安全性

- 正式環境所有前端與 API 流量使用 HTTPS。
- 密碼以 bcrypt (salt rounds = 10) 雜湊後儲存，不得記錄或回傳明文。
- 資料庫查詢使用參數化查詢；金額由伺服器計算，不信任前端報價。DEMO端點不可當正式付款入帳憑證。
- JWT 有效期限為 2 小時；每個受保護 API 均驗證 Token 與角色。
- 學生只能查詢或取消自己的預約；管理功能僅 ADMIN 可使用。

### 5.3 易用性與相容性

- 支援最新版及前一版的 Chrome、Safari、Edge。
- 手機版支援至少 375px 寬度，主要查詢、預約及取消操作均可完成。

## 6. 驗收測試案例

| 編號    | 對應需求             | 前置條件                              | 操作步驟                                      | 預期結果                                                           |
|-------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TC-01 | FR-01 登入         | 已建立有效學生帳號。                        | 分別以正確及錯誤密碼送出登入。                           | 正確帳密回傳 HTTP 200 與 2 小時 JWT；錯誤密碼回傳 HTTP 401；回應不含 password_hash。 |
| TC-02 | FR-02 查詢空位       | 空間、座位、開放時間及預約資料已建立。               | 查詢無預約時段，再查詢已有 RESERVED 預約的時段。             | 第一個結果包含可用座位；第二個結果將被預約座位標記不可用。                                  |
| TC-03 | FR-03 成功預約       | 學生已登入；座位啟用、時段開放且無衝突。              | 送出 seat_id、start_at、end_at。               | 回傳 HTTP 201 和 reservation_id；Reservations 新增 RESERVED 紀錄。      |
| TC-04 | FR-03 阻擋重疊預約     | 座位已有一筆 RESERVE D 預約。              | 對同一座位送出重疊時段。                              | 回傳 HTTP 409；資料庫不新增重疊的有效預約。                                     |
| TC-05 | FR-05 取消與權限      | 學生有一筆尚未開始的 RESERVED 預約；另有其他學生的預約。 | 先取消自己的預約，再嘗試取消他人的預約。                      | 自己的狀態改為 CANCELLED；取消他人預約回傳 HTTP 403，資料不變。                      |
| TC-06 | FR-06、FR-07 管理功能 | 管理者及學生帳號均已建立。                     | 管理者修改開放時間並停用座位；學生嘗試執行管理操作及預約停用座位。         | 管理者可修改；學生管理操作回傳 HTTP 403；停用座位不得建立新預約。                          |
| TC-07 | FR-03、FR-07 時段邊界 | 空間開放時間為 09:00–18:00。              | 分別預約 17:00–18:00、18:00–19:00、10:00–09:30。 | 第一筆可建立；超出開放時間或結束早於開始的請求回傳 HTTP 422，資料庫不新增紀錄。                   |

## 7. 需求追溯表

| 功能需求            | 主要資料表                                         | 驗收測試              |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| FR-01 登入與角色識別   | Users                                         | TC-01             |
| FR-02 查詢空間及可用座位 | Study_Spaces、Seats、Opening_Hours、Reservations | TC-02             |
| FR-03 建立預約與衝突檢查 | Reservations、Seats、Opening_Hours              | TC-03、TC-04、TC-07 |
| FR-04 查詢個人預約    | Reservations、Users、Seats、Study_Spaces         | TC-05             |
| FR-05 取消個人預約    | Reservations                                  | TC-05             |
| FR-06 管理空間與座位   | Study_Spaces、Seats                            | TC-06             |
| FR-07 管理每週開放時間  | Opening_Hours                                 | TC-06、TC-07       |

V1 基線文件檢查：已定義使用者角色、功能需求、架構與技術、ERD、資料字典、量化非功能需求及 7 個可驗證測試案例。預約狀態統一為 RESERVED／CANCELLED，需求、資料表和測試案例可互相追溯。

## 8. V2 API 與驗收追溯

| 需求       | API                                                                                                                                   | 驗收重點                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FR-08    | GET /api/spaces；PATCH /api/admin/spaces/{id}；PATCH /api/admin/seats/{id}                                                              | 四種分類、容量、設備、位置衝突、入口走道驗證                   |
| FR-09    | GET /api/spaces/{id}/schedule                                                                                                         | 開放時間、占用時段、取消釋出、無其他使用者個資                  |
| FR-10    | GET／POST /api/admin/users                                                                                                             | 管理者建立、學生403、重複Email409、零點錢包              |
| FR-11    | GET /api/wallet；POST /api/payments/topups；POST /api/payments/{id}/demo-confirm；POST /api/payments/{id}/cancel；GET /api/admin/payments | 訂單不立即入帳、重複付款不重入帳、他人操作403、停用模式503         |
| FR-12    | POST /api/reservations；DELETE /api/reservations/{id}                                                                                  | 金額快照、足額扣點、402全回滾、衝突不扣款、取消全額退點且不可重退       |
| FR-13    | POST /api/reservations/{id}/check-in；POST /api/reservations/{id}/check-out                                                            | 15分鐘前開放、已取消不可報到、他人403、重複報到／離場409、報到後不可退款 |
| FR-04／05 | GET /api/me/reservations?date=&status=；GET /api/i/reservations/{id}                                                                   | 篩選、明細、取消按鈕依can_cancel顯示                  |

### 8.1 V2 測試案例

- TC-08 錢包扣點與退款：500點儲值、60點研究室預約、餘額440、重疊衝突不再扣點、取消回500、再次取消拒絕。
- TC-09 付款碼等與權限：同請求鍵返回原訂單；同訂單重複確認只入帳一次；其他學生不得確認；取消待付款訂單後不可付款；停用模擬時503。

- TC-10 帳號與配置：建立新學生、重複Email拒絕、容量不符拒絕、座標衝突拒絕、走道不可放座位、縮小配置不破壞既有位置。
- TC-11 報到與離場：過早報到拒絕，合法時段成功，重複拒絕，報到後不可取消，未報到不可離場，他人不得操作。
- TC-12 時段隱私與取消釋出：查詢顯示有效預約時間、不顯示個資，取消後占用區間消失。
- TC-13 舊資料升級：從舊欄位資料庫新增欄位，保留名稱與座位並配置座標，重跑不重複新增或覆蓋。

## 8.2 驗收狀態

自動化功能測試與瀏覽器測試結果記錄於專案docs/VALIDATION.md。200人5分鐘效能測試、PostgreSQL並行壓力測試、Safari與各瀏覽器前一版相容性、真實金流及實體場地配置尚未驗收，不因功能完成而視為全部通過。正式付款不在本版已完成範圍。

## 9. 學習中心空間規劃 (V2.1)

### 9.1 概念分區

以學習中心1F為專題假想場地，北側為圖面上方；西側安排安靜學習，東側安排可關門的討論室，中央串接公共走道，南側入口連接接待／報到與置物區。飲水與休息區設於入口附近，降低往返對安靜區的干擾。本圖不是建築施工圖，沒有實測尺寸、隔音效果或消防驗收資料。

校園自習空間 分區總覽

### 全部空間都在同一張總覽

A-D 學習中心 52 人      E 校園其他空間 14 席      總容量 66 人



E 校園既有空間 (各自位於原位置)

#### Library Study Hall

Library 2F      8席      依資料庫狀態預約

#### Learning Commons

Academic Building 1F      6席      依資料庫狀態預約

| 區域         | 可預約單位                                         | 最大容量 | 示範費率             |
|------------|-----------------------------------------------|------|------------------|
| A 西北安靜自習區  | 24席，每席1人                                      | 24人  | 每席每小時20點         |
| B 西南VIP專注區 | 12席，每席1人                                      | 12人  | 每席每小時35點         |
| C 東北雙人討論區  | 4間，每間最多2人                                     | 8人   | 每間每小時60點         |
| D 東南四人協作區  | 2間，每間最多4人                                     | 8人   | 每間每小時100點        |
| E 校園既有空間   | Library Study Hall 8席；<br>Learning Commons 6席 | 14人  | 原空間依資料庫設定        |
| 總計         | 50席與6間研究室，共56個預約單位                            | 66人  | A-D示範計價；E沿用各空間設定 |

容量52人是學習中心A-D四區的設計容量。資料庫原有Library Study Hall (Library 2F, 8席) 及Learning Commons (Academic Building 1F, 6席) 列在E區，不畫進學習中心平面；專題預設共顯示66人及56個預約單位。管理者新增的啟用空間也會動態列入E區與總容量，停用空間不列入。費率是課程示範值，並非參考會館的實際報價。

## 9.2 區內劃位與設備

- A：4列×7欄，第4欄為走道／入口，左右各3席，每列6席，共24席。提供Wi-Fi、每席插座、閱讀燈及桌面隔板。
- B：2列×7欄，第4欄為走道／入口，左右各3席，每列6席，共12席。加上高隔板、加寬桌面與人體工學椅。
- C：1列×5欄，第3欄為走道／入口，第1、2、4、5欄各代表一間雙人室。提供雙人桌、白板、插座及可關閉房門。
- D：1列×3欄，第3欄為走道／入口，第1、2欄各代表一間四人室。提供四人桌、白板、顯示器、插座及可關閉房門。
- 四區預設每天08:00–22:00，沿用現有開放時間資料；管理者已修改的時間不覆蓋。
- 接待、置物、飲水、休息與衛生間為概念設施，不是可預約Seat，也不新增虛構預約紀錄。討論室建議以實體隔間分隔；隔音及無障礙條件需待場地確定後評估。

## 9.3 系統整合與E-R對應

- FR-14 分區總覽：學生登入查詢後，可點A–D分區或E區個別地點，定位下方對應空間與座位圖；總容量、可預約數及卡片資料皆由同一份空間查詢即時計算。管理者看實際啟用空間總容量。
- 顯示層由Study\_Spaces的name／category對應已知示範分區，透過GET /api/spaces與GET /api/admin/spaces的plan\_zone衍生資訊繪圖。plan\_zone不是新增資料欄位。
- 四個規劃Study\_Spaces保存類型、每單位容量、設備、費率與列欄配置；42個Seats分布於A–D。兩個既有Study\_Spaces及14席列在E。總容量由API目前回傳的所有啟用空間與啟用座位即時計算，不以預約筆數計算。
- Reservations仍以seat\_id連到一個可預約單位，party\_size不得超過capacity。雙人／四人研究室是一間一筆預約，不另把室內椅子當獨立座位出售。
- 本次不新增實體或外鍵，既有9個業務實體E-R保持一致。分區總覽是查詢投影，公共設施是概念標示。

## 9.4 既有資料與升級

一次性v3-space-plan升級只擴充符合V2原始設定的四個示範區。原座位ID、代碼、座標和預約不變；新增空位補足規劃數量，更新位置與設備及圖面範圍。原帳號、錢包、交易紀錄與非示範空間不刪除。管理者已修改名稱、位置、設備、費率、列欄、座位代碼或啟用狀態時，該示範區跳過自動套用，保留其自訂內容。執行後以版本標記避免重複新增。

若管理者改名或改類型，系統保留設定，該空間會以E區地點顯示；停用空間不計入任何分區或總容量。E區由目前查詢的所有未對應空間即時組成，新增空間會自動加入，無須修改E-R或固定數量。

## 9.5 驗收

- TC-14：A–D顯示24／12／4／2個規劃單位；E顯示兩處既有空間各自的名稱、位置及可用席數；預設總容量66人，並能由每個E地點連到正確座位圖；座標唯一且無座位落在走道。
- TC-15：已有付費研究室預約，從V2配置升級後，seat\_id、預約狀態和金額保留；重跑不新增重複單位。
- TC-16：管理者自行修改的費率、位置和座位數不被覆蓋。
- 本機18項後端測試通過；Chromium通過分區點選跳轉、預約及取消退點，375px手機版沒有整頁水平溢出。Render新版本尚需推送與部署後驗收。